고려대학교 세종캠퍼스
2024270616 박철원

인공신경망제어시스템 2025 Fall

Homework #1 (Due 9.26 Friday)

1. (15pt) 아래와 같이 극좌표 형식(polar form)으로 주어진 복소수를 직각 좌표계 형식(Cartesian form)으로 변환하시오.

(1) $2\angle(-45°)$ (2) $1\angle 90°$ (3) $1\angle 180°$

극좌표 $r\angle\theta \leftrightarrow$ 직각좌표 $(r\cos\theta)+j(r\sin\theta)$

(1) $2\angle(-45°) = (2\cos(-45°), 2\sin(-45°))$
$= \sqrt{2}-\sqrt{2}j$

(2) $1\angle 90° = (\cos\frac{\pi}{2}, \sin\frac{\pi}{2})$
$= j$

(3) $1\angle 180° = (\cos\pi, \sin\pi)$
$= -1$

2. (15pt) 아래와 같이 직각 좌표계 형식(Cartesian form)으로 주어진 복소수를 극좌표 형식(polar form)으로 변환하시오.

(1) $\sqrt{3}-j$ (2) $-1-j$ (3) $-j$

극좌표 $r\angle\theta \leftrightarrow$ 직각좌표 $(r\cos\theta)+j(r\sin\theta)$

(1) $r\cos\theta=\sqrt{3}$, $r\sin\theta=-1 \rightarrow r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta=r^2=4$, $r=2$ $(\because r>0)$
$2\cos\theta=\sqrt{3} \rightarrow \theta=-\frac{\pi}{6}$ $(\because \cos\theta>0, \sin\theta<0)$
$\therefore 2\angle(-30°)$

(2) $r\cos\theta=-1$, $r\sin\theta=-1 \rightarrow r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta=r^2=2$, $r=\sqrt{2}$ $(\because r>0)$
$\sqrt{2}\cos\theta=-1 \rightarrow \theta=\frac{5}{4}\pi$ $(\because \cos\theta<0, \sin\theta<0)$
$\therefore \sqrt{2}\angle 225°$

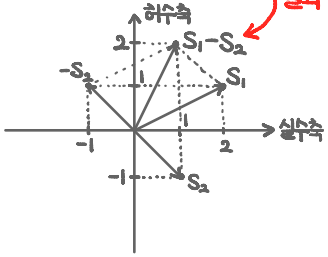
(3) $r\cos\theta=0$, $r\sin\theta=-1 \rightarrow r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta=r^2=1$, $r=1$ $(\because r>0)$
$\sin\theta=-1 \rightarrow \theta=\frac{3}{2}\pi$ $\therefore 1\angle 270°$

3. (10pt each) 주어진 두 복소수의 뺄셈을 계산하고 실수축과 허수축으로 구성된 복소 평면(complex plane)에 결과를 그려 그 결과가 계산된 값과 일치하는지 확인하시오.

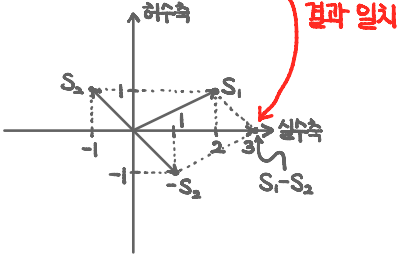
(1) $S_1 = 2 + j,\ S_2 = 1 - j$

(2) $S_1 = 2 + j,\ S_2 = -1 + j$

(1) $S_1 - S_2 = (2-1) + j(1-(-1))$
$= 1 + 2j$ 결과 일치!



(2) $S_1 - S_2 = (2-(-1)) + j(1-1)$
$= 3$ 결과 일치



4. 주어진 두 복소수에 대해 다음 계산을 수행하시오.

$S_1 = 1\angle 120^\circ,\ S_2 = 2\angle 30^\circ$

(1) (10pt) 주어진 두 복소수에 대해 직각 좌표계 형식(Cartesian form)을 이용하여 곱셈과 나눗셈을 계산하시오.

(2) (10pt) 주어진 두 복소수에 대해 극좌표 형식(polar form)을 이용하여 곱셈과 나눗셈을 계산하시오.

(1) $S_1 = \cos 120^\circ + j\cdot \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j$,
$S_2 = 2\cos 30^\circ + j\cdot 2\sin 30^\circ = \sqrt{3} + j$
$S_1 S_2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j\right)(\sqrt{3} + j)$
$= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right)j = -\sqrt{3} + j$
$\frac{S_1}{S_2} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j}{\sqrt{3} + j} = \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j\right)(\sqrt{3} - j) = \frac{1}{2}j$

(2) $S_1 S_2 = (1\cdot 2)\angle(120^\circ + 30^\circ) = 2\angle 150^\circ$
$\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{2}\angle(120^\circ - 30^\circ) = 0.5\angle 90^\circ$

5. (15pt each) 다음 미분방정식을 푸시오.

(1) $\dot{y} + 2y = 3, \quad y(0) = 1$

(2) $\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 1, \quad y(0) = 1,\ \dot{y}(0) = 0$

(1) $y(t) = K_1 e^{\lambda t} + K_2,\ \dot{y}(t) = K_1 \lambda e^{\lambda t}$
$\dot{y} + 2y = K_1 e^{\lambda t}(\lambda + 2) + 2K_2 = 3$
$\rightarrow \lambda = -2,\ K_2 = \frac{3}{2}$ 이므로
$y(0) = K_1 + \frac{3}{2} = 1,\ K_1 = -\frac{1}{2}$
$\therefore y(t) = -\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}$

(2)
$y = K_1 e^{\lambda t} + K_3,\ \dot{y} = K_1 \lambda e^{\lambda t},\ \ddot{y} = K_1 \lambda^2 e^{\lambda t}$
$\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = K_1 e^{\lambda t}(\lambda^2 + 2\lambda + 2) + 2K_3 = 1 \rightarrow \lambda = -1 \pm j,\ K_3 = \frac{1}{2}$
$y = K_1 e^{(-1+j)t} + K_2 e^{(-1-j)t} + \frac{1}{2}$
$y(0) = K_1 + K_2 + \frac{1}{2} = 1 \rightarrow K_1 + K_2 = \frac{1}{2}$
$\dot{y}(0) = K_1(-1+j) + K_2(-1-j) = -(K_1 + K_2) + j(K_1 - K_2)$
$= -\frac{1}{2} + j(K_1 - K_2) = 0 \rightarrow K_1 - K_2 = -\frac{j}{2},\ K_1 = \frac{1-j}{4},\ K_2 = \frac{1+j}{4}$
$\therefore y(t) = \frac{1-j}{4}e^{-t}e^{jt} + \frac{1+j}{4}e^{-t}e^{-jt} + \frac{1}{2}$
$= \frac{1}{4}e^{-t}\{(1-j)(\cos t + j\cdot \sin t) + (1+j)(\cos t - j\cdot \sin t)\} + \frac{1}{2}$
$= \frac{1}{4}e^{-t}(\cos t + j\sin t - j\cos t + \sin t + \cos t - j\sin t + j\cos t + \sin t) + \frac{1}{2}$
$= \frac{1}{2}e^{-t}(\cos t + \sin t) + \frac{1}{2}$